第四章　细胞化学

细胞化学是细胞形态学与化学、生物化学之间的交叉科学。其特点是利用已知的化学反应，在保持细胞原有的形态结构上，以化学反应的方法显示出细胞中的化学成分。然后通过显微镜进行定性、定位和定量分析。

细胞化学不但有利于研究细胞的形态联系功能与代谢，定位显示化学性质和化学成分，而且还有利于确定细胞的特征，细胞发生中的特征及化学成分的变化规律，细胞损伤状态下的诊断，病因机理和预后判断等。

随着现代科学技术的发展，细胞化学除了普通染色、光学显微镜基础上的细胞化学外，电镜细胞化学、荧光细胞化学、免疫细胞化学等现代细胞化学技术正在广泛应用，这不但丰富了细胞化学的内容，而且更方便和有利于研究细胞的结构及活动规律。本章主要介绍几种常用和简易的细胞化学技术。

实验 15　DNA 的细胞化学——Feulgen 反应

【实验目的】

了解 Feulgen 反应的原理，掌握有关的操作方法。

【实验原理】

DNA 是由许多单核苷酸聚合成的多核苷酸，每个单核苷酸又由磷酸、脱氧核糖和碱基构成。DNA 经 1mol/L 盐酸水解，其上的嘌呤碱和脱氧核糖之间的键打开，使脱氧核糖的第一碳原子上形成游离的醛基，这些醛基与席夫试剂反应。席夫试剂是由碱性品红和偏重亚硫酸钠相作用，形成的无色品红液，无色品红与醛基结合形成紫红色的化合物。因此凡有 DNA 的地方，都能显示紫红色。紫红色的产生，是由于反应产物的分子内含有醌基，醌基是一个发色基团，所以具有颜色。材料不经过水解或预先用热的三氯乙酸或 DNA 酶处理，得到的反应是阴性的，从而证明了 Feulgen 反应的专一性（图 4-1）。

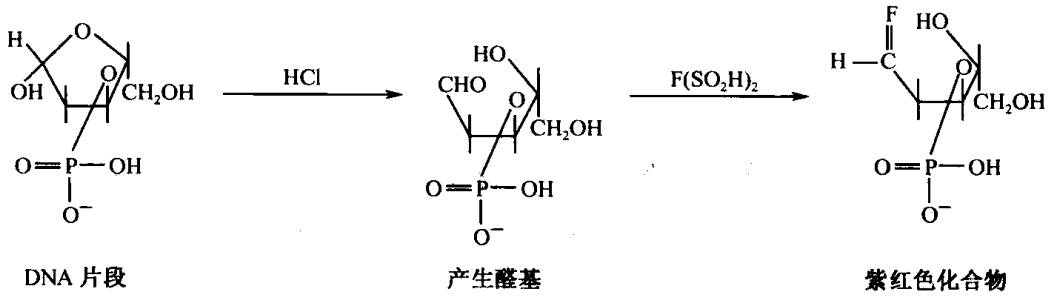


图 4-1　Feulgen 反应

【实验仪器、材料和试剂】

（1）仪器、用具：显微镜、恒温水浴箱、温度计、解剖针、酒精灯、试管、烧杯、载玻片、盖玻片、吸水纸。

（2）材料：洋葱鳞茎或根尖。

（3）试剂

1）1mol/L 盐酸的配制：取 82.5ml 相对密度 1.19 的浓盐酸加蒸馏水至 1000ml。

2）席夫试剂的配制及保存：称取 0.5g 碱性品红加入到 100ml 煮沸的蒸馏水中（用三角烧瓶），时时振荡，继续煮 5min（勿使之沸腾），使之充分溶解。然后冷却至 50℃时用滤纸过滤，滤液中加入 10ml 1mol/L HCl，冷却至 25℃时，加入 0.5g $Na_2S_2O_5$（偏重亚硫酸钠或偏重亚硫酸钾），充分振荡后，塞紧瓶塞，在室温暗处静置至少 24h（有时需 2～3 天），使其颜色褪至淡黄色，然后加入 0.5g 活性炭，用力振荡 1min，最后用粗滤纸过滤于棕色瓶中，封严瓶塞，外包黑纸。滤液应为无色也无沉淀，贮于 4℃冰箱中备用。如有白色沉淀，就不能再使用，如颜色变红，可加入少许偏重亚硫酸钠或偏重亚硫酸钾，使之再转变为无色时，仍可再用。

3）亚硫酸水溶液：取 200ml 自来水，加 10ml 10%偏重亚硫酸钠（或偏重亚硫酸钾）水溶液和 10ml 1mol/L HCl，三者于使用前混匀。

【方法与步骤】

（1）将洋葱根尖或鳞茎内表皮放在 1mol/L HCl 中，加热到 60℃水解 8～10min。

（2）蒸馏水水洗。

（3）席夫试剂遮光染色 30min。

（4）用新鲜配制的亚硫酸水溶液洗 3 次，每次 1min。

（5）水洗 5min。

（6）将根尖放在载玻片上，镊子捣碎，盖上盖玻片，压片（洋葱表皮可省去压片这一步）。

（7）显微镜检查，细胞中凡有 DNA 的部位应呈现紫红色的阳性反应。

• 对照片

方法一：先将材料放在 5%三氯乙酸中 90℃水浴 15min，主要把 DNA 抽提掉，然后按步骤（1）～（7）制片观察。

方法二：材料不经 1mol/L HCl 水解，直接放在席夫试剂中染色，然后按步骤（4）～（7）制片观察。

【作业】

（1）简述 Feulgen 反应的原理和实验的关键步骤。

（2）绘图示洋葱根尖细胞或鳞茎表皮细胞 DNA 的分布部位。

（戚康标）

实验16　RNA的细胞化学——Brachet反应

【实验目的】

了解Brachet反应的原理，掌握有关的操作方法。

【实验原理】

甲基绿-派洛宁（methyl green-pyronin）为碱性染料，它能分别与细胞内的DNA、RNA结合而呈现不同颜色。当甲基绿与派洛宁作为混合染料时，甲基绿和染色质中DNA选择性结合显示绿色或蓝色；派洛宁与核仁、细胞质中的RNA选择结合显示红色。其原因可能是两种染料的混合染液中有竞争作用，同时两种核酸分子都是多聚体，而其聚合程度有所不同。甲基绿易与聚合程度高的DNA结合呈现绿色。而派洛宁则与聚合程度较低的RNA结合呈现红色，但解聚的DNA也能与派洛宁结合呈现红色。即RNA对派洛宁亲和力大，被染成红色，而DNA对甲基绿亲和力大，被染成蓝绿色。

【实验仪器、材料和试剂】

（1）仪器、用具：显微镜、镊子、载玻片、盖玻片、吸水纸。

（2）材料：洋葱鳞茎表皮。

（3）试剂

1）Unna试剂：甲基绿-派洛宁（methyl green-pyronin）染色液

甲液：5%派洛宁水溶液　　6ml

　　2%甲基绿水溶液　　6ml

　　蒸馏水　　16ml

乙液：1mol/L乙酸缓冲液（pH4.8）　16ml

甲、乙两液分别置4℃冰箱备用，用时甲乙两液混匀。

2）1mol/L乙酸缓冲液（pH4.8）配方：

A液：冰醋酸6ml加蒸馏水至100ml。

B液：乙酸钠13.5g加蒸馏水100ml。

取A液40ml与B液60ml混匀即为pH=4.8。

配制注意事项：①Pyronin可加热助溶；②Methyl green批号不同，染色效果差别很大。商品Methyl green常混有甲基紫，影响染色效果，应先把药品放在分液漏斗中，加入足量的氯仿，用力振荡，然后静置，直到洗脱甲基紫为止，最后干燥备用。

【方法与步骤】

（1）用镊子撕取洋葱鳞茎内表皮一小块，置于载玻片上。

（2）滴一滴Unna试剂，染色30min。

（3）蒸馏水洗 2 次，吸水纸吸去多余的水分。

（4）盖上盖玻片，镜检。

• 对照片

（1）撕取洋葱鳞茎内表皮，经 5%三氯乙酸中 90℃水浴处理 15min。再经 70%乙醇洗片刻，然后按步骤（1）～（4）制片观察。

（2）撕取洋葱鳞茎内表皮，用 0.1%RNA 酶室温下处理 10～15min。蒸馏水洗，吸干，然后按步骤（1）～（4）制片观察。

【作业】

简述 Brachet 反应的原理。绘图示细胞中 RNA 和 DNA 的分布。

（戚康标）

实验 17　细胞中多糖和过氧化物酶的定位

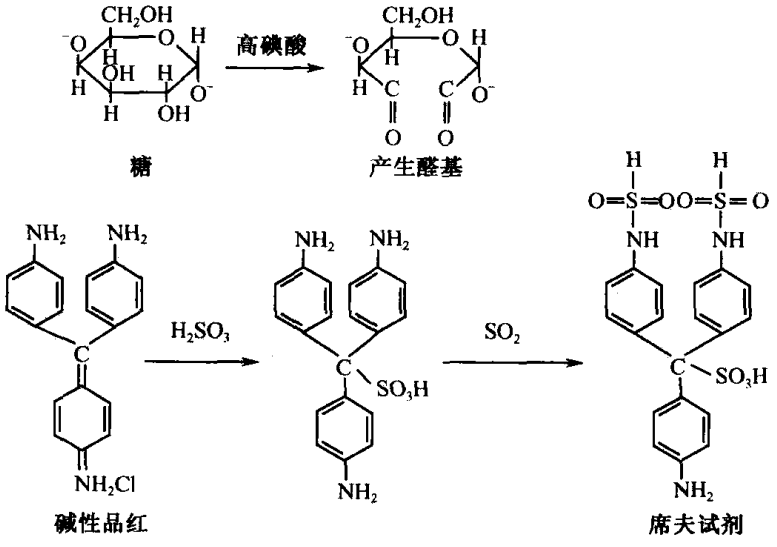
【实验目的】

掌握显示细胞中多糖和过氧化物酶反应的原理和方法。

【实验原理】

高碘酸-席夫试剂反应，简称 PAS 反应。主要是利用高碘酸作为强氧化剂，这种强氧化剂能打开 C—C 键，使多糖分子中的乙二醇变成乙二醛，氧化所得到的醛基与席夫试剂反应形成紫红色化合物（图 4-2）。颜色的深浅与糖类的多少有关。

细胞内的过氧化物酶能把联苯胺氧化为蓝色或棕色络合物（图 4-3），根据蓝色或棕色的出现来表示过氧化物酶的存在。



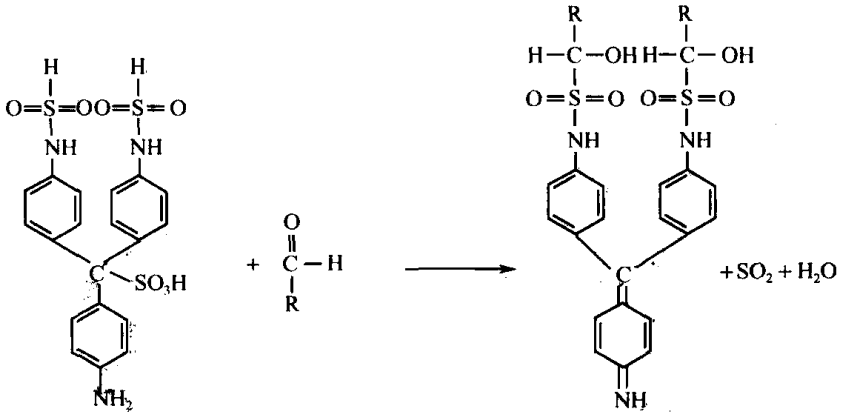


图 4-2　PAS反应

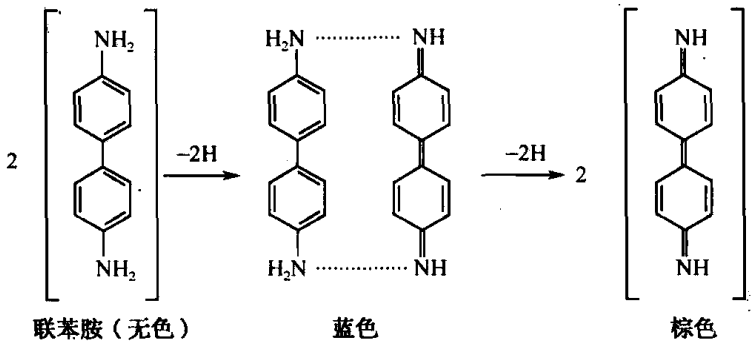


图 4-3　过氧化物酶联苯胺反应

【实验仪器、材料和试剂】

（1）仪器、用具：显微镜、镊子、染色钵、刀片、载玻片、盖玻片、吸水纸等。

（2）材料：马铃薯块茎、洋葱根尖或洋葱鳞茎。

（3）试剂

1）高碘酸溶液：

高碘酸（$HIO_4 \cdot 2H_2O$）	0.4g
95%乙醇	35ml
1/3mol/L 乙酸钠溶液（2.72g 乙酸钠溶于 100ml H_2O）	5ml
蒸馏水	10ml

2）席夫试剂（配法见 Feulgen 反应）。

3）亚硫酸水溶液（配法见 Feulgen 反应）。

4）70%乙醇。

5）联苯胺溶液：在 0.85%盐水内加入联苯胺至饱和为止，临用前加入 20%体积的 H_2O_2，每 2ml 加一滴。

6）0.1%钼酸铵溶液：称取 0.1g 钼酸铵溶于 100ml 0.85%盐水中。

【方法与步骤】

1. 细胞中多糖的测定

• 高碘酸-席夫（PAS）反应

（1）把马铃薯块茎用刀片徒手切成薄片。

（2）浸于高碘酸溶液 5～15min。

（3）移入 70%乙醇中浸片刻。

（4）席夫试剂染色 15min。

（5）亚硫酸水溶液洗 3 次，每次 1min。

（6）蒸馏水洗片刻。

（7）装片镜检。

2. 细胞中过氧化物酶的测定

• 联苯胺反应

（1）把洋葱根尖徒手切成 20～40μm 厚的薄片或用镊子撕取洋葱鳞茎内表皮一小块。

（2）浸在溶有 0.1%钼酸铵的 0.85%盐水溶液中 5min（钼酸铵的作用是催化剂）。

（3）浸在联苯胺溶液内 2min 至切片出现蓝色。

（4）在 0.85%盐水溶液中洗 1min。

（5）将薄片置于载玻片上展开，盖上盖玻片，显微镜检查。

【作业】

（1）简述 PAS 反应及联苯胺反应的原理。

（2）绘图示细胞中多糖及过氧化物酶的分布。

（戚康标）

实验 18　细胞中酸性磷酸酶的定位

【实验目的】

（1）了解和掌握酸性磷酸酶定位的原理及操作步骤。

（2）观察酸性磷酸酶在细胞中的分布。

【实验原理】

酸性磷酸酶（ACP）是溶酶体的特征性酶，主要存在于巨噬细胞，定位于溶酶体内。正常条件下，巨噬细胞处于休止状态，酶活性很低。但在合适的 pH 条件下，经过活化，其形态、代谢和功能上表现出一系列显著的变化，如膜活性增高和酸性磷酸酶活性增强，从而改变其渗透性，底物可以渗入，酶活力被显示。通常酸性磷酸酶在 pH 为

5左右时发生作用，能水解磷酸酯而释放出磷酸基，PO_4^{3-} 与底物中硝酸铅反应生成磷酸铅沉淀物。由于这些沉淀物是无色的，需再与黄色的硫化铵反应，生成棕黄色到棕黑色的硫化铅沉淀而被显示出来。其反应过程如下：

$$\beta\text{-甘油磷酸钠} \xrightarrow{\text{酸性磷酸酶}} \text{甘油} + PO_4^{3-}$$

$$PO_4^{3-} + Pb(NO_3)_2 \longrightarrow Pb_3(PO_4)_2 \downarrow$$

$$Pb_3(PO_4)_2 + (NH_4)_2S \longrightarrow PbS \downarrow \text{（棕黑色）}$$

【实验仪器、材料和试剂】

（1）仪器、用具：注射器、解剖剪、镊子、恒温水浴锅、显微镜、载玻片、盖玻片、吸水纸、擦镜纸。

（2）材料：小白鼠。

（3）试剂

1）6%淀粉肉汤：牛肉膏0.3g，蛋白胨1.0g，氯化钠0.5g，可溶性淀粉6.0g，蒸馏水100ml，煮沸灭菌，4℃保存，使用时热水浴融化。

2）酸性磷酸酶作用液（临用时配）：

称取硝酸铅25mg，加入0.05mol/L乙酸缓冲液22.5ml，搅动使之全部溶解后，再缓慢地逐滴加入3%β-甘油磷酸钠液2.5ml，边加边搅动，防止产生絮状沉淀。

3）甲醛钙固定液：甲醛10ml，10%$CaCl_2$ 10ml，蒸馏水80ml。

4）0.05mol/L乙酸缓冲液：

A液（0.2mol/L乙酸液）：冰醋酸1.2ml加蒸馏水至100ml；

B液（0.2mol/L乙酸钠液）：$NaAc \cdot 3H_2O$ 2.72g加蒸馏水至100ml；

取A液30ml＋B液70ml＋蒸馏水300ml即成0.05mol/L乙酸缓冲液，置4℃保存。

5）2%硫化铵液（临用时配）：硫化铵2ml＋蒸馏水98ml。

【方法与步骤】

1. 前处理

（1）小白鼠每日腹腔注射6%淀粉肉汤1ml，连续注射3天。

（2）第3天注射后3～4h，再向腹腔注射1ml生理盐水，过3～5min后用颈椎脱臼法处死小鼠，剖开腹腔，吸取腹腔液。

2. 制片

（1）将腹腔液滴一滴于冰冻的干净载玻片上，并用牙签涂开，自然干燥。

（2）标本放入作用液中，37℃保温30min。

（3）蒸馏水中漂洗片刻。

（4）放入甲醛钙固定液中固定5min。

（5）蒸馏水中漂洗。

（6）放入2%硫化铵液中3～5min。

（7）蒸馏水中漂洗，镜检。

显微镜下观察，小鼠腹腔巨噬细胞为不规则形状，阳性细胞内有大小不等的棕色或棕黑色的颗粒即为酸性磷酸酶。

3. 对照实验

标本放入作用液前先用高温（50℃）处理 30min，使酶失去活性，做好标记，其他步骤相同。也可在对照组的作用液中不加入 β-甘油磷酸钠，而以蒸馏水代替。

【注意事项】

作用液中铅离子的浓度是至关重要的，必须现配现用，当铅离子浓度过低时产生的磷酸离子不能被完全捕捉而引起弥散，并可进入细胞核内造成细胞核染色的假阳性，孵育时间过长也可发生酶扩散和核染色的现象。

【作业】

简述实验的原理，记录分析实验结果。

（戚康标）

实验 19　细胞中碱性磷酸酶的定位

【实验目的】

（1）了解冰冻切片的制作过程。

（2）熟悉碱性磷酸酶定位的原理及操作步骤。

（3）观察碱性磷酸酶在细胞中的分布。

【实验原理】

碱性条件下（pH9.2～9.8），碱性磷酸酶经镁离子激活后可以分解磷酸酯，释放出磷酸根离子，磷酸根与钙盐反应，生成磷酸钙沉淀物。磷酸钙无色，须与硝酸钴反应生成磷酸钴，再与黄色硫化铵作用形成黑色的硫化钴沉淀物，从而能够显示出细胞内碱性磷酸酶的分布。

【实验仪器、材料和试剂】

（1）仪器、用具：冰冻切片机、解剖剪、镊子、恒温水浴锅、显微镜、染色缸、载玻片、盖玻片、吸水纸、擦镜纸。

（2）材料：小白鼠肾冰冻切片。

（3）试剂

1）碱性磷酸酶作用液：

3%甘油磷酸钠　　10ml

2%巴比妥钠	10ml
2%氯化钙	2ml
2%硫酸镁	1ml
蒸馏水	20ml

2）2%硝酸钴。

3）1%硫化铵（临用前配）。

【方法与步骤】

（1）新鲜肾组织冰冻切片置37℃碱性磷酸酶作用液30～60min。

（2）蒸馏水漂洗。

（3）浸入2%硝酸钴溶液中3～5min。

（4）蒸馏水漂洗。

（5）浸入1%硫化铵溶液中3～5min。

（6）蒸馏水洗数次。

（7）晾干，甘油明胶封片。

（8）镜检。

碱性磷酸酶呈灰黄色、灰黑色到黑色，色深者表示酶的量多。

·对照实验：

标本与作用液反应前先用高温（50～80℃）处理30min，使酶失去活性，做好标记，其他步骤相同。对照组的作用液中也可不加β-甘油磷酸钠，而以蒸馏水代替。

【作业】

简述实验的原理，记录分析实验结果。

（戚康标）